

Perbandingan Model TSR, SARIMAX, dan Hybrid SARIMAX–TSR pada Intensitas Karbon Listrik

Alfia Damayanti¹, Nur Nisrina Salsabilla², Tita Aprilia³

^{1,2}Program Studi Sains Data, Fakultas Informatika, Universitas Telkom Surabaya

³Jl. Ketintang No. 156, Surabaya 60231, Indonesia

e-mail: ¹alfiyahdamayanti@student.telkomuniversity.ac.id,

²nisrinana@student.telkomuniversity.ac.id, ³titalia@student.telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Abstrak— Peningkatan kebutuhan energi listrik berbanding lurus dengan peningkatan emisi karbon, sehingga diperlukan metode peramalan yang akurat untuk mendukung perencanaan energi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja tiga model peramalan deret waktu, yaitu Time Series Regression (TSR), SARIMAX, dan Hybrid SARIMAX–TSR dalam memodelkan intensitas karbon listrik harian di Indonesia tahun 2024. Data per jam diagregasi menjadi data harian untuk menangkap pola musiman mingguan. Evaluasi model dilakukan menggunakan validasi out-sample dengan dua horizon peramalan, yaitu jangka pendek (30 hari) dan jangka panjang (90 hari). Kinerja model diukur menggunakan Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa TSR memberikan akurasi terbaik pada peramalan jangka pendek, sedangkan SARIMAX lebih stabil dan unggul pada peramalan jangka panjang. Sementara itu, model Hybrid SARIMAX–TSR tidak menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan model tunggal. Temuan ini menegaskan bahwa pemilihan model peramalan perlu disesuaikan dengan horizon waktu untuk menghasilkan estimasi intensitas karbon listrik yang lebih andal.

Kata kunci—Intensitas Karbon Listrik, Peramalan Deret Waktu, TSR, SARIMAX, Model Hybrid

Abstract

Abstract— The increasing demand for electricity is closely associated with rising carbon emissions, highlighting the need for accurate forecasting methods to support sustainable energy planning. This study compares the performance of three time series forecasting models—Time Series Regression (TSR), SARIMAX, and a Hybrid SARIMAX–TSR—in modeling daily electricity carbon intensity in Indonesia for the year 2024. Hourly data are aggregated into daily observations to capture weekly seasonal patterns. Model evaluation is conducted using out-of-sample validation with two forecasting horizons: short-term (30 days) and long-term (90 days). Forecasting accuracy is assessed using Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), and Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The results indicate that TSR achieves the best performance in short-term forecasting, while SARIMAX demonstrates greater stability and superior accuracy in long-term forecasting. The Hybrid SARIMAX–TSR model does not provide a significant improvement over the individual models. These findings suggest that forecasting model selection should be aligned with the forecasting horizon to obtain more reliable estimates of electricity carbon intensity.

Keywords—Electricity carbon intensity, time series forecasting, TSR, SARIMAX, hybrid model.

1. PENDAHULUAN

Intensitas karbon listrik merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberlanjutan sistem energi karena merepresentasikan jumlah emisi karbon yang dihasilkan per unit listrik yang diproduksi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, peningkatan permintaan listrik berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca, terutama pada sistem ketenagalistrikan yang masih didominasi oleh sumber energi fosil. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian emisi karbon pada sektor ketenagalistrikan menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim global [1].

Nilai intensitas karbon listrik bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti variasi pola konsumsi, perubahan bauran pembangkit, serta efek musiman dan kalender. Karakteristik tersebut menyebabkan fluktuasi data yang kompleks, sehingga peramalan intensitas karbon menjadi tantangan tersendiri. Peramalan yang akurat diperlukan untuk mendukung perencanaan energi, evaluasi kebijakan dekarbonisasi, serta pengambilan keputusan operasional dan strategis dalam sistem kelistrikan [2].

Berbagai pendekatan peramalan deret waktu telah digunakan untuk memodelkan fenomena energi. Time Series Regression (TSR) efektif dalam menangkap hubungan linier antarvariabel, namun kurang optimal dalam merepresentasikan pola musiman yang kompleks. Sementara itu, model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (SARIMAX) mampu memodelkan tren dan musiman dengan baik, tetapi kinerjanya dapat menurun ketika hubungan struktural data berubah atau bersifat nonlinier [3]. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pendekatan hybrid dikembangkan dengan menggabungkan keunggulan beberapa model guna meningkatkan akurasi peramalan [4].

Namun, studi komparatif yang mengevaluasi kinerja model TSR, SARIMAX, dan hybrid pada data intensitas karbon listrik harian di Indonesia, khususnya dengan mempertimbangkan horizon peramalan yang berbeda, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja model TSR, SARIMAX, dan Hybrid SARIMAX–TSR menggunakan validasi out-sample pada peramalan jangka pendek (30 hari) dan jangka panjang (90 hari). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi pemilihan model peramalan yang paling sesuai berdasarkan horizon waktu dan karakteristik data intensitas karbon listrik.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tahapan penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara sistematis untuk memastikan proses analisis dan peramalan intensitas karbon listrik berjalan terstruktur. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan dan pra-pemrosesan data, analisis deskriptif dan visualisasi, uji stasioneritas, pemodelan peramalan, serta evaluasi dan perbandingan kinerja model menggunakan data out-sample. Setiap tahapan saling berkaitan dan menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya sehingga hasil peramalan yang diperoleh dapat merepresentasikan karakteristik data secara lebih akurat [6][7].

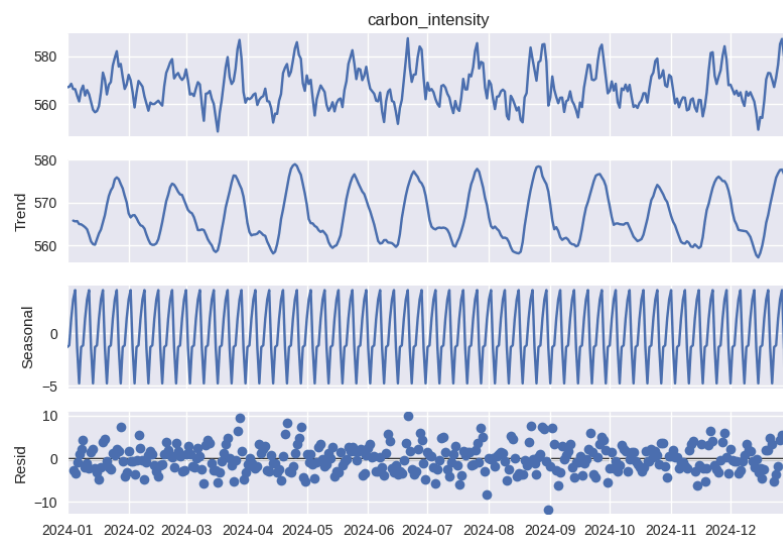
2.1.1 Pengumpulan dan Pemrosesan data

Data yang digunakan merupakan data intensitas karbon listrik Indonesia tahun 2024 dengan resolusi waktu per jam. Proses pengolahan data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Variabel yang digunakan terdiri dari intensitas karbon listrik sebagai

variabel endogen dan persentase energi bebas karbon (Carbon-Free Energy/CFE%) sebagai variabel eksogen. Pada tahap pra-pemrosesan, data diperiksa kelengkapan dan konsistensi waktunya. Selanjutnya, data per jam diagregasi menjadi data harian menggunakan nilai rata-rata harian. Agregasi ini bertujuan untuk mereduksi fluktuasi jangka pendek serta memperjelas pola tren dan musiman mingguan pada data deret waktu.

2. 1.2 Analisis Deskriptif dan Visualisasi

Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai karakteristik data intensitas karbon listrik dan variabel CFE%. Statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dihitung untuk memahami sebaran data selama periode pengamatan.



Gambar 1. Visualisasi Dekomposisi Musiman.

Visualisasi ini digunakan untuk mengamati pola perubahan data dari waktu ke waktu. Dekomposisi musiman juga diterapkan untuk memisahkan komponen tren, musiman, dan residual pada data intensitas karbon listrik. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam pemilihan metode pemodelan dan dibahas lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.

2. 1.3 Uji Stationeritas

Uji stasioneritas dilakukan menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) untuk memastikan data memenuhi asumsi pemodelan runtun waktu [8]. Berdasarkan hasil pengujian, nilai p -value yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga data intensitas karbon listrik harian dinyatakan stasioner dan dapat digunakan langsung dalam proses pemodelan tanpa dilakukan differencing tambahan.

2. 2 Metode Pemodelan dan Evaluasi

Bagian ini menjelaskan secara rinci metode peramalan yang digunakan dalam penelitian, meliputi model Trend Seasonal Regression (TSR), Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (SARIMAX), serta model hibrida SARIMAX-TSR. Selain itu, dijelaskan tahapan evaluasi kinerja model menggunakan data out-sample (testing) untuk membandingkan akurasi masing-masing metode.

2. 2.1 Pembagian Data (In-sample dan Out-sample)

Data deret waktu dibagi secara kronologis menjadi data in-sample (training) dan out-sample (testing). Data in-sample digunakan untuk membangun model, sedangkan data out-sample digunakan untuk mengevaluasi kinerja peramalan. Validasi dilakukan menggunakan dua horizon peramalan, yaitu jangka pendek (30 hari) dan jangka panjang (90 hari), guna menilai kemampuan generalisasi model pada kondisi peramalan yang berbeda.

2. 2.2 Model Trend–Seasonal Regression (TSR)

Model Time Series Regression (TSR) digunakan untuk memodelkan intensitas karbon listrik sebagai fungsi deterministik dari waktu dan variabel penjelas. Model ini mengakomodasi komponen tren serta lag data historis sebagai representasi pola musiman sederhana. Secara umum, model TSR dapat dinyatakan sebagai:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 y_{t-1} + \beta_3 y_{t-7} + \beta_4 x_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

dengan:

- y_t menyatakan intensitas karbon listrik pada waktu ke- t ;
- t merupakan indeks waktu;
- y_{t-1} dan y_{t-7} berturut-turut menyatakan lag satu hari dan lag tujuh hari;
- x_t menyatakan persentase energi bebas karbon (CFE%).
- β_0 hingga β_4 merupakan parameter model yang diestimasi.
- ε_t merupakan komponen error acak.

Model TSR bersifat sederhana dan mudah diinterpretasikan, namun kurang mampu menangkap ketergantungan residual antar waktu secara eksplisit.

2. 2.3 Model SARIMAX

Model SARIMAX merupakan pengembangan dari ARIMA yang mampu menangani pola musiman, ketergantungan antar waktu, serta variabel eksogen (jika ada). Model SARIMAX dinotasikan sebagai SARIMAX(p, d, q)(P, D, Q) s , dengan persamaan umum:

$$\Phi_p(B^s)\phi_p(B)(1 - B)^d(1 - B^s)^D y_t = \Theta_q(B^s)\theta_q(B)\varepsilon_t \quad (2)$$

dengan:

- p, d, q menyatakan orde Autoregressive (AR), differencing, dan Moving Average (MA) non-musiman,
- P, D, Q menyatakan orde musiman,
- s menyatakan periode musiman,
- B merupakan operator backshift,
- ε_t merupakan white noise.

Identifikasi parameter dilakukan melalui analisis ACF dan PACF. Model SARIMAX unggul dalam menangkap pola musiman dan autokorelasi, namun kurang eksplisit dalam memodelkan tren deterministik jangka panjang.

2.2.4 Model Hybrid SARIMAX–TSR

Model hybrid SARIMAX–TSR dibangun dengan mengombinasikan hasil peramalan SARIMAX dan pemodelan residual menggunakan regresi terhadap waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap pola deterministik yang belum sepenuhnya dimodelkan oleh SARIMAX.

Residual diperoleh dari selisih antara nilai aktual dan hasil peramalan SARIMAX:

$$y_t = \hat{y}_t^{\text{SARIMAX}} + e_t \quad (3)$$

$$e_t = y_t - \hat{y}_t^{\text{SARIMAX}} \quad (4)$$

$$e_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \varepsilon_t \quad (5)$$

$$\hat{y}_t^{\text{Hybrid}} = \hat{y}_t^{\text{SARIMAX}} + \hat{e}_t^{\text{Regression}} \quad (6)$$

2.2.5 Evaluasi Kinerja Model

Evaluasi model dilakukan menggunakan data out-sample (testing). Kinerja masing-masing metode dibandingkan menggunakan beberapa metrik kesalahan peramalan, yaitu:

1. Mean Absolute Error (MAE)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t| \quad (7)$$

2. Root Mean Squared Error (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (8)$$

3. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| \quad (9)$$

2.2.6 Perbandingan Antar Model

Kinerja model TSR, SARIMAX, dan Hybrid SARIMAX–TSR dibandingkan secara kuantitatif menggunakan metrik evaluasi yang sama pada horizon peramalan jangka pendek dan jangka panjang. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan relatif masing-masing metode serta menilai efektivitas pendekatan hybrid dibandingkan model tunggal. Hasil perbandingan disajikan dan dibahas lebih lanjut pada Bab 3.

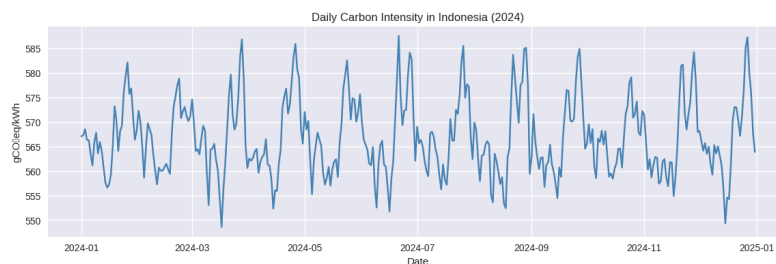
2.2.7 Horizon Peramalan

Evaluasi model dilakukan pada dua horizon peramalan yang berbeda untuk menilai kestabilan dan konsistensi kinerja model, yaitu horizon jangka pendek selama 30 hari dan horizon jangka panjang selama 90 hari. Pembagian horizon ini bertujuan untuk mengamati perbedaan performa model dalam menangani peramalan jangka pendek yang lebih dipengaruhi

fluktuasi lokal, serta peramalan jangka panjang yang cenderung dipengaruhi tren dan struktur musiman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemodelan dan peramalan intensitas karbon listrik dilakukan menggunakan tiga pendekatan, yaitu Time Series Regression (TSR), SARIMAX, dan Hybrid SARIMAX–TSR. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan data *out-sample* (testing) untuk menilai kemampuan generalisasi model, dengan dua horizon peramalan, yaitu jangka pendek (30 hari) dan jangka panjang (90 hari). Kinerja peramalan dievaluasi menggunakan Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE).



Gambar 2. Data Aktual Intensitas Karbon Listrik

Gambar 2 menampilkan data aktual intensitas karbon listrik yang menunjukkan pola fluktuatif dengan indikasi tren dan musiman. Karakteristik ini mengindikasikan bahwa metode peramalan yang digunakan perlu mampu menangkap dinamika jangka pendek sekaligus pola jangka panjang.

Berdasarkan hasil pengujian pada data *out-sample*, model TSR menunjukkan kinerja terbaik pada peramalan jangka pendek dengan nilai MAE sebesar 1.7319, RMSE sebesar 2.1900, dan MAPE sebesar 0.3044%. Hal ini menunjukkan bahwa TSR mampu menangkap pola fluktuasi jangka pendek dengan baik ketika hubungan antar variabel relatif stabil. Sementara itu, pada peramalan jangka panjang, model SARIMAX memberikan hasil yang lebih stabil dengan nilai MAE sebesar 2.0427, RMSE sebesar 2.5550, dan MAPE sebesar 0.3596%, yang mengindikasikan keunggulan SARIMAX dalam memodelkan tren dan pola musiman.

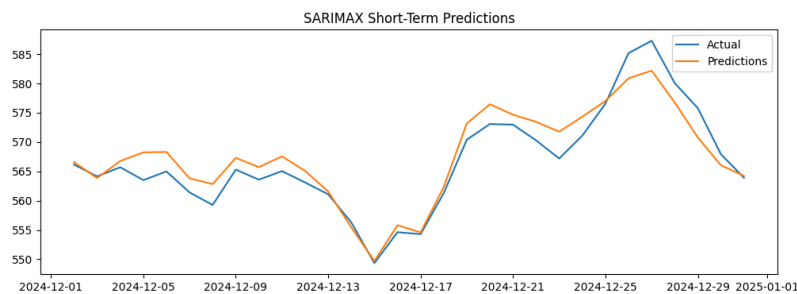
Model Hybrid SARIMAX–TSR tidak menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan model tunggal. Pada peramalan jangka pendek, model hybrid menghasilkan kesalahan yang lebih besar dengan nilai MAE sebesar 3.3809 dan RMSE sebesar 3.9191. Pada peramalan jangka panjang, performanya juga masih berada di bawah model TSR dan SARIMAX. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompleksitas model tidak selalu sebanding dengan peningkatan akurasi peramalan. Fenomena ini sejalan dengan prinsip parsimony dalam pemodelan statistik, di mana model yang lebih sederhana dapat memberikan kinerja yang lebih baik ketika struktur data relatif stabil.

Tabel 1. Perbandingan Kinerja Model Peramalan Intensitas Karbon Listrik

Model	Horizon	MAE	RMSE	MAPE(%)
SARIMAX	Pendek	2.2598	2.7294	0.3965
SARIMAX	Panjang	2.0427	2.5550	0.3596
TSR	Pendek	1.7319	2.1900	0.3044

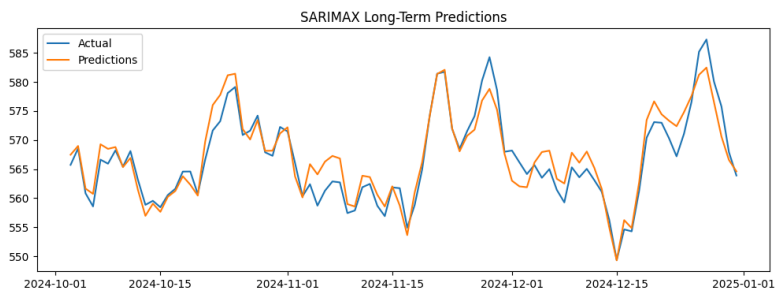
TSR	Panjang	1.7756	2.1995	0.3127
Hybrid	Pendek	3.3809	3.9191	0.5965
Hybrid	Panjang	2.2084	2.7409	0.3886

Ringkasan perbandingan kinerja ketiga model pada masing-masing horizon peramalan disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, model TSR unggul pada peramalan jangka pendek untuk seluruh metrik evaluasi, sedangkan SARIMAX menunjukkan kinerja yang lebih konsisten pada peramalan jangka panjang. Model hybrid tidak mampu mengungguli model tunggal pada kedua horizon peramalan.



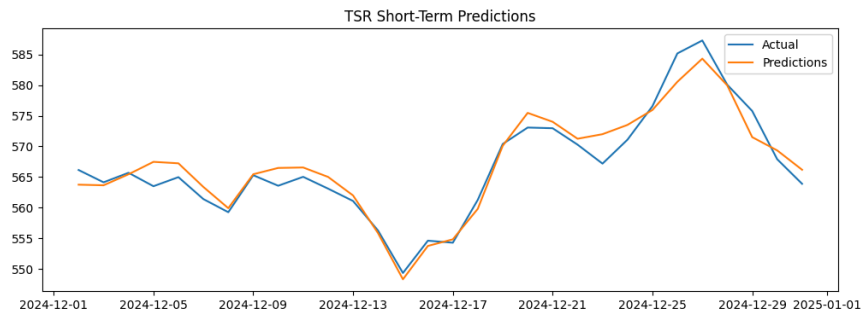
Gambar 3. Perbandingan Data Aktual dan Hasil Peramalan SARIMAX Jangka Pendek

Pada gambar 3, menunjukkan perbandingan antara data aktual dan hasil peramalan SARIMAX pada horizon jangka pendek. Hasil peramalan terlihat mampu mengikuti pola umum data aktual dengan cukup baik, meskipun terdapat deviasi pada beberapa titik ekstrem.



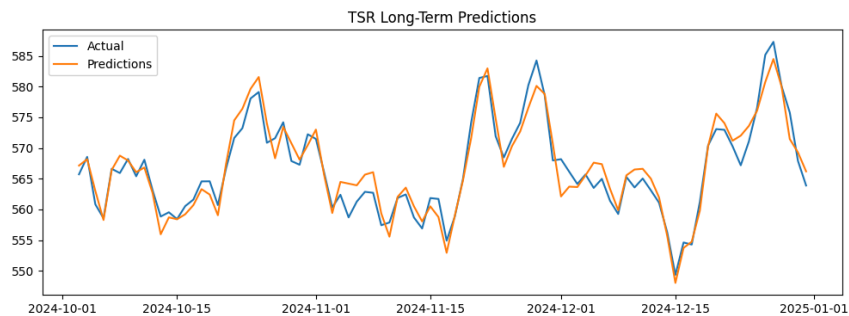
Gambar 4. Perbandingan Data Aktual dan Hasil Peramalan SARIMAX Jangka Panjang

Pada Gambar 4, hasil peramalan SARIMAX untuk horizon jangka panjang masih mampu menangkap tren dan pola musiman, namun deviasi terhadap data aktual meningkat seiring bertambahnya horizon peramalan.



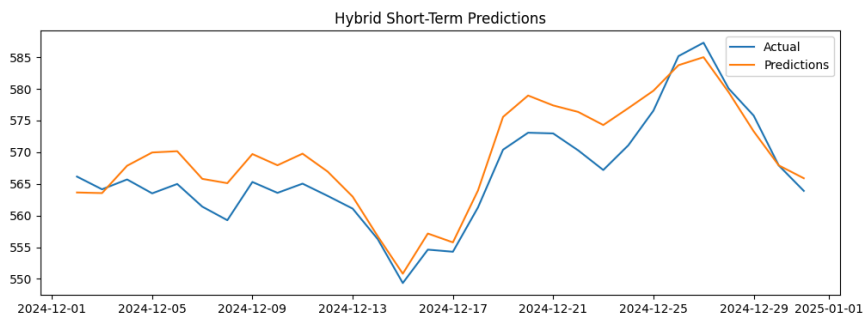
Gambar 5. Perbandingan Data Aktual dan Hasil Peramalan TSR Jangka Pendek

Gambar 5, memperlihatkan hasil peramalan TSR pada horizon jangka pendek. Model TSR mampu mengikuti fluktuasi data aktual dengan baik pada sebagian besar periode pengamatan, yang sejalan dengan nilai kesalahan yang relatif kecil.



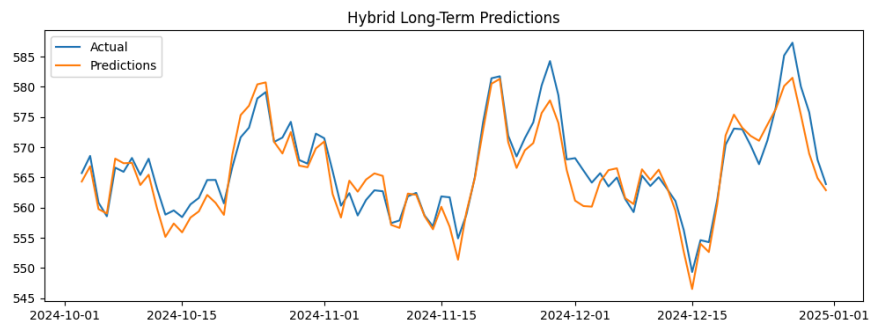
Gambar 6. Perbandingan Data Aktual dan Hasil Peramalan TSR Jangka Panjang

Namun, pada Gambar 6 terlihat bahwa pada peramalan jangka panjang, deviasi antara hasil peramalan TSR dan data aktual menjadi lebih jelas, terutama pada perubahan nilai yang bersifat ekstrem. Hal ini menunjukkan keterbatasan TSR dalam memodelkan dinamika jangka panjang yang lebih kompleks.



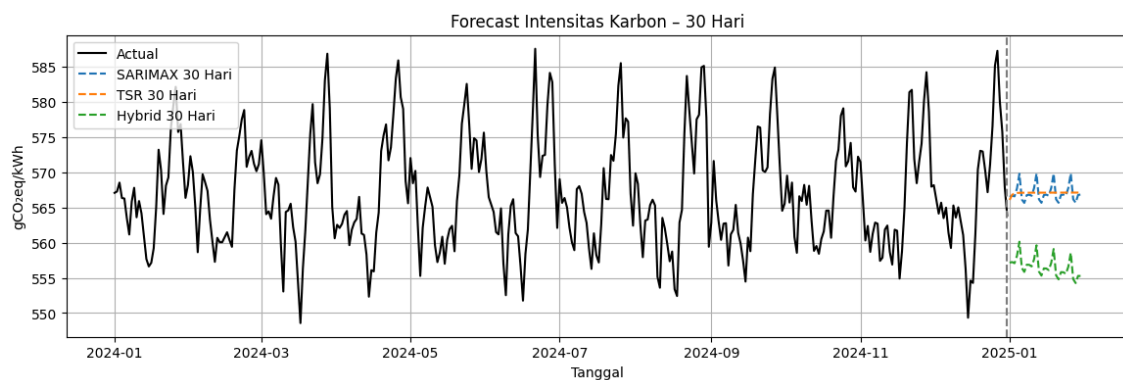
Gambar 7. Perbandingan Data Aktual dan Hasil Peramalan Hybrid (SARIMAX - TSR) Jangka Pendek

Gambar 7 menampilkan perbandingan data aktual dan hasil peramalan model Hybrid SARIMAX–TSR pada horizon jangka pendek. Meskipun pola umum masih dapat diikuti, deviasi yang muncul relatif lebih besar dibandingkan model tunggal.

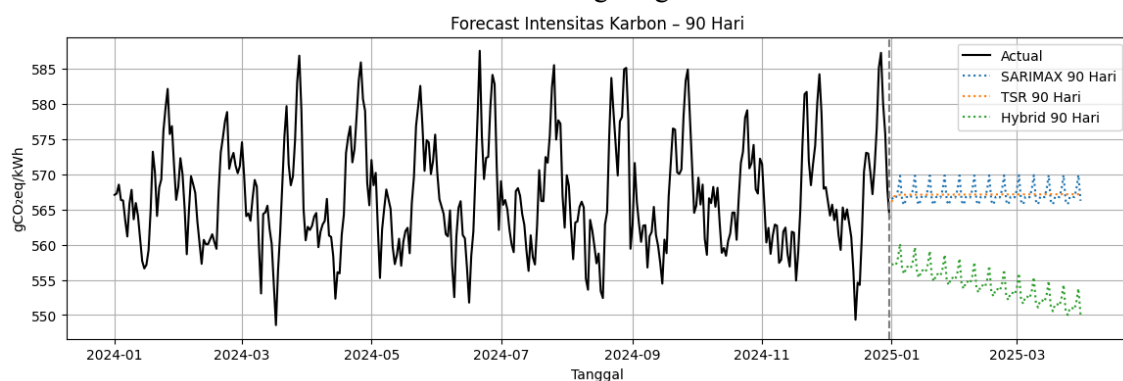


Gambar 8. Perbandingan Data Aktual dan Hasil Peramalan Hybrid (SARIMAX - TSR) Jangka Panjang

Pada Gambar 8, hasil peramalan jangka panjang model hybrid menunjukkan kemampuan dalam menangkap tren secara umum, namun akurasi masih berada di bawah model SARIMAX dan TSR. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model yang selalu unggul untuk seluruh horizon peramalan. Pemilihan metode peramalan intensitas karbon listrik perlu disesuaikan dengan tujuan analisis dan horizon waktu yang digunakan. Model TSR lebih sesuai untuk kebutuhan peramalan jangka pendek karena tingkat akurasi yang lebih tinggi dan kompleksitas yang relatif sederhana, sedangkan model SARIMAX lebih direkomendasikan untuk peramalan jangka panjang karena kemampuannya dalam menangkap tren dan pola musiman. Sebagai ilustrasi hasil peramalan, Gambar 9 dan Gambar 10 masing-masing menunjukkan hasil peramalan intensitas karbon listrik pada horizon jangka pendek (30 hari) dan jangka panjang (90 hari) menggunakan model TSR, SARIMAX, dan Hybrid SARIMAX-TSR.



Gambar 9. Forecasting Jangka Pendek



Gambar 10. Forecasting Jangka Panjang

Berdasarkan Gambar 9, model TSR menunjukkan kemampuan terbaik dalam mengikuti pola fluktuasi data aktual pada horizon jangka pendek. Hasil peramalan TSR berada dekat dengan level dan variasi data historis, yang sejalan dengan nilai kesalahan terendah pada evaluasi kuantitatif. Model SARIMAX masih mampu menangkap kecenderungan umum pergerakan data, namun menghasilkan peramalan yang relatif lebih halus sehingga deviasi muncul pada beberapa titik ekstrem. Sementara itu, model Hybrid SARIMAX–TSR menunjukkan deviasi yang lebih besar dan kurang responsif terhadap perubahan jangka pendek, sehingga tidak memberikan peningkatan akurasi dibandingkan model tunggal.

Pada horizon jangka panjang yang ditunjukkan pada Gambar 10, model SARIMAX memperlihatkan kinerja yang lebih stabil dibandingkan model lainnya. SARIMAX mampu mempertahankan pola tren dan musiman secara konsisten meskipun deviasi terhadap data aktual meningkat seiring bertambahnya horizon peramalan. Model TSR masih mampu merepresentasikan pola umum pergerakan data, namun akurasinya menurun pada titik-titik ekstrim akibat keterbatasannya dalam memodelkan dinamika jangka panjang. Model Hybrid SARIMAX–TSR kembali tidak menunjukkan keunggulan yang signifikan, dengan deviasi yang relatif lebih besar dibandingkan SARIMAX.

Secara keseluruhan, hasil visualisasi peramalan ini memperkuat temuan evaluasi kuantitatif bahwa tidak terdapat satu model yang unggul untuk seluruh horizon waktu. Model TSR lebih efektif digunakan untuk peramalan jangka pendek, sedangkan model SARIMAX lebih sesuai untuk peramalan jangka panjang karena kemampuannya dalam menangkap tren dan pola musiman secara lebih stabil.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemodelan, peramalan, dan evaluasi kinerja menggunakan data *out-sample*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peramalan Jangka Pendek (30 Hari)
Model *Time Series Regression* (TSR) memberikan kinerja terbaik pada horizon jangka pendek dengan nilai kesalahan terendah (MAE = 1.7319, RMSE = 2.1900, dan MAPE = 0.3044%). Hasil ini menunjukkan bahwa TSR efektif dalam menangkap fluktuasi jangka pendek ketika dinamika data relatif stabil.
2. Peramalan Jangka Panjang (90 Hari)
Model SARIMAX menunjukkan kinerja yang lebih stabil dan unggul pada horizon jangka panjang dengan nilai MAE = 2.0427, RMSE = 2.5550, dan MAPE = 0.3596%. Keunggulan ini berasal dari kemampuannya dalam memodelkan komponen tren dan musiman secara eksplisit.
3. Evaluasi Model Hybrid SARIMAX–TSR
Model Hybrid SARIMAX–TSR tidak memberikan peningkatan akurasi dibandingkan model tunggal pada kedua horizon peramalan. Peningkatan kompleksitas model tidak selalu sebanding dengan peningkatan kinerja, terutama ketika pola data telah dapat ditangkap dengan baik oleh model yang lebih sederhana.

4. Pengaruh Horizon Waktu
Hasil evaluasi *out-sample* menegaskan bahwa kinerja model peramalan sangat dipengaruhi oleh horizon waktu. Tidak terdapat satu model yang secara konsisten unggul untuk seluruh horizon peramalan, sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan dan jangka waktu analisis.
5. Implikasi Praktis
Model TSR direkomendasikan untuk kebutuhan peramalan jangka pendek, seperti pemantauan intensitas karbon listrik harian, sedangkan model SARIMAX lebih sesuai untuk perencanaan dan analisis jangka panjang dalam sistem kelistrikan.
6. Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini terbatas pada penggunaan model linier dan jumlah variabel eksogen yang relatif terbatas. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menerapkan model nonlinier atau berbasis *machine learning*, menambahkan variabel eksogen yang lebih beragam, serta menguji model pada horizon peramalan dan wilayah yang berbeda.

5. SARAN

Berdasarkan keterbatasan dan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan Data dengan Rentang Waktu Lebih Panjang
Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data intensitas karbon listrik dengan rentang waktu yang lebih panjang (multi-tahun). Penggunaan data historis yang lebih luas diharapkan mampu menangkap pola musiman tahunan, tren jangka panjang, serta potensi perubahan struktural pada sistem ketenagalistrikan yang belum teridentifikasi secara optimal pada periode pengamatan satu tahun.
2. Pengembangan Model Hybrid Berbasis Nonlinier
Mengingat model Hybrid SARIMAX–TSR belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan hybrid berbasis model nonlinier, seperti integrasi Long Short-Term Memory (LSTM) dengan SARIMAX. Pendekatan ini berpotensi menangkap hubungan nonlinier dan dinamika kompleks data runtun waktu, sekaligus mempertahankan kemampuan model statistik dalam merepresentasikan tren dan pola musiman.
3. Penambahan Variabel Eksogen yang Lebih Komprehensif
Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel eksogen yang lebih beragam dan relevan, seperti beban listrik, faktor cuaca (suhu, kelembapan, dan curah hujan), serta komposisi sumber pembangkit listrik. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model dalam merepresentasikan pengaruh eksternal terhadap fluktuasi intensitas karbon listrik dan menghasilkan peramalan yang lebih akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Regita Putri Permata, S.Stat., M.Stat., selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Deret Waktu, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas kerja sama dalam pengumpulan data, analisis, pemodelan, dan penyusunan naskah. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada pihak penyedia data dan referensi yang mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] International Energy Agency, 2023, *Emissions from electricity generation*, International Energy Agency, Paris
- [2] Zhang, X., Wang, K., Hao, Y., Fan, J. L., dan Wei, Y. M., 2019, The impact of renewable energy on carbon intensity: Evidence from China, *Renewable Energy*, Vol. 145, hal. 205-214.
- [3] Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., dan Ljung, G. M., 2015, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, Ed. 5, John Wiley & Sons, New Jersey.
- [4] Zhang, G. P., 2003, Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model, *Neurocomputing*, Vol. 50, hal. 159-175.
- [5] Eskandarnia, E., dan Alhammad, M., 2021, Predication of future energy consumption using SARIMAX, *Proceedings of the International Conference on Smart Grid and Smart Cities*, Bahrain.
- [6] Nugraha, R. I., Agussalim, 2024, Time series analysis for electricity demand forecasting in Indonesia: A comparative study of ARIMA and exponential smoothing models, *Information Technology International Journal*, Vol. 2, No. 2, hal. 78–88.
- [7] Hyndman, R. J., dan Athanasopoulos, G., 2021, *Forecasting: Principles and Practice*, Ed. 3, OTexts, Melbourne.
- [8] Rendi, 2011, Deteksi Stasioneritas data runtun waktu melalui uji akar-akar unit, *Jurnal Statostika*, Vol. 11, No. 1, hal. 78-89.